

– Lösungshinweise –**Abiturprüfung 2023**

zum Erwerb der fachgebundenen Hochschulreife
an Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Mathematik

Nichttechnische Ausbildungsrichtungen

Notenschlüssel:

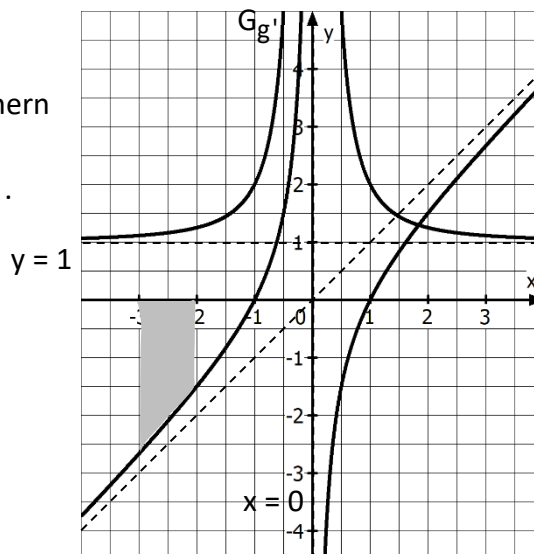
Note	Punkte	Bewertungseinheiten	
		von	bis
+	15	100	96
1	14	95	91
–	13	90	86
+	12	85	81
2	11	80	76
–	10	75	71
+	9	70	66
3	8	65	61
–	7	60	56
+	6	55	51
4	5	50	46
–	4	45	41
+	3	40	34
5	2	33	27
–	1	26	20
6	0	19	0

Ergibt die Gesamtsumme der Bewertungseinheiten **n,5**,
so wird einmalig zugunsten des Prüflings aufgerundet.

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 1 – A -

- 2 **1.1** Nullstellen: $x = -1$ bzw. $x = 1$
 schräge Asymptote: $y = x$; Asymptote: $x = 0$
- 2 **1.2** Schraffur der Fläche zwischen Graph und x-Achse in den Grenzen $x = -3$ und $x = -2$
- 5 **1.3** G_g nähert sich für $x \rightarrow \pm\infty$ der schrägen Asymptote mit der Steigung $m = 1$ an.
 $\Rightarrow$ Die Funktionswerte der 1. Ableitung g' nähern sich dem Wert 1.
 $\Rightarrow G_{g'}$ besitzt die waagrechte Asymptote $y = 1$.



- 4 **1.4** Hinweis: Setzen Sie Ihr Kreuz nur bei denjenigen Aussagen, bei denen Sie sicher sind. Jedes falsch gesetzte Kreuz geht mit -0,5 BE und jedes richtig gesetzte Kreuz mit +1 BE ein. Im ungünstigsten Fall wird die Aufgabe mit 0 BE gewertet.

Aussage	wahr	falsch
G_G besitzt ein relatives Maximum an der Stelle $x = -1$.		☒
G_G ist streng monoton steigend im Intervall $]-\infty; 0[$.		☒
G_G ist linksgekrümmt im Intervall $]0; +\infty[$.	☒	
$G(3) - G(1) < 5$	☒	

- 5 **2.1** $h'(x) = -1 \cdot e^x + (2-x) \cdot e^x = (1-x) \cdot e^x$; $h'(x) = 0 \Rightarrow x_D = 1$
 > 0

Da $e^x > 0$ ist, wird nur der Faktor mit dem linearen Term betrachtet. Dieser besitzt einen Vorzeichenwechsel von + nach - bei $x_D = 1 \Rightarrow$ relative Maximalstelle. Mit

$$y_D = h(1) = (2-1) \cdot e^1 = e \text{ liegt die Dammkrone bei } D(1|e).$$

- 4 **2.2** Masse: $m = 1,06 \cdot 1,8 \cdot 100 \cdot \int_{-4}^2 h(x) dx$

22

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 1 - G -

3

$$1.1 \quad \vec{a} = \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix}; \vec{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ -4 \end{pmatrix}$$

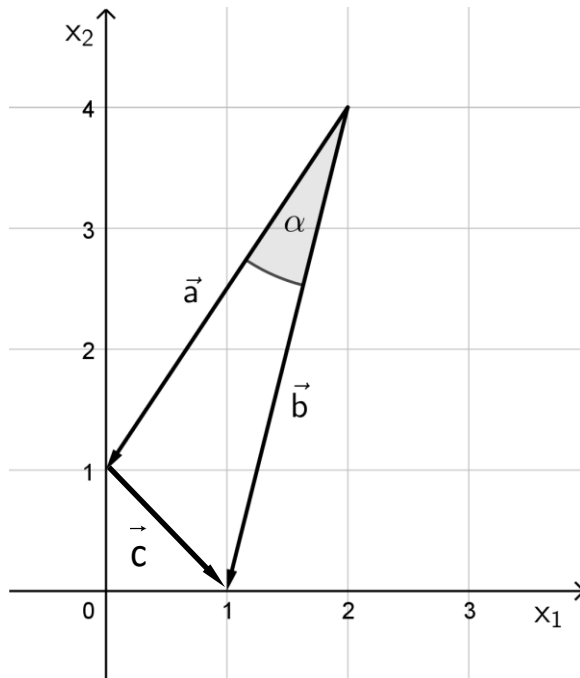
$$\vec{a} \circ \vec{b} = \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} -1 \\ -4 \end{pmatrix} = (-2)(-1) + (-3)(-4) = 14$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{(-2)^2 + (-3)^2} = \sqrt{13}; |\vec{b}| = \sqrt{(-1)^2 + (-4)^2} = \sqrt{17}$$

$$\text{Richtig ist II) } \cos(\alpha) = \frac{14}{\sqrt{13} \cdot \sqrt{17}}$$

1

$$1.2 \quad \vec{c} = \vec{b} - \vec{a} = \begin{pmatrix} -1 \\ -4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{Aufgabe kann auch rein zeichnerisch gelöst werden.}$$



2

$$1.3 \quad \vec{a} = r \cdot \vec{b} \Rightarrow \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix} = r \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ -4 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} r = 2 \\ r = 0,75 \end{cases} \Rightarrow \text{Widerspruch}$$

$\Rightarrow$ Die Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ sind linear unabhängig.

3

$$2.1 \quad \vec{CA} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ und } \vec{CB} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{CA} \circ \vec{CB} = -2 + 1 + 1 = 0 \Rightarrow \gamma = 90^\circ$$

3

$$2.2 \quad A = \frac{1}{2} |\vec{CA} \times \vec{CB}| = \frac{1}{2} \left| \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} \right| = \frac{\sqrt{18}}{2} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

12

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - A I -

3 1.1 $x+1 \neq 0 \Rightarrow x \neq -1 \wedge x+1 > 0 \Rightarrow x > -1 \Rightarrow$ Behauptung

7 1.2
$$f'(x) = \frac{(x+1) \cdot 0 - 1 \cdot 1}{(x+1)^2} + \frac{1}{x+1} \cdot 1 = \frac{-1}{(x+1)^2} + \frac{x+1}{(x+1)^2} = \frac{x}{(x+1)^2}$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow x = 0$$

$$f'(x) < 0 \text{ für } x < 0 \text{ und } f'(x) > 0 \text{ für } x > 0$$

 G_f ist streng monoton fallend in $]-1; 0]$ G_f ist streng monoton steigend in $[0; \infty[$ $\Rightarrow T$ ist Tiefpunkt

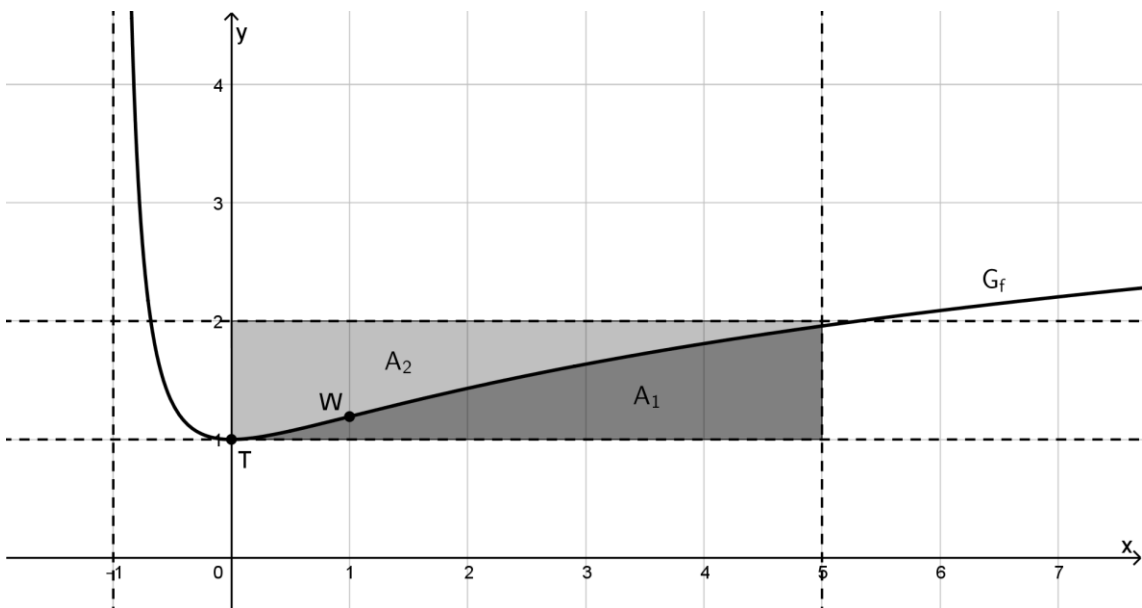
$$f(0) = 1; T(0|1)$$

5 1.3
$$f''(x) = \frac{(x+1)^2 \cdot 1 - x \cdot 2(x+1)}{[(x+1)^2]^2} = \frac{x+1-2x}{(x+1)^3} = \frac{-x+1}{(x+1)^3}$$

$$f''(x) = 0 \Rightarrow x = 1; f(1) = \frac{1}{2} + \ln(2)$$

 $(x+1)^3 > 0$ für alle $x \in D_{f''}$ und Vorzeichenwechsel von f'' bei $x=1$ im Zähler $\Rightarrow$ Wendepunkt bei $W(1|0,5+\ln(2))$

5 1.4



$$W_f = [1; +\infty[$$

2 1.5
$$\int_0^5 \left(\frac{1}{x+1} + \ln(x+1) \right) dx = [(x+2)\ln(x+1) - x]_0^5 = 7\ln(6) - 5 \approx 7,54$$

4 1.6 Markierung von A_1 und A_2

$$A_1 \approx 7,54 - 5 \cdot 1 = 2,54$$

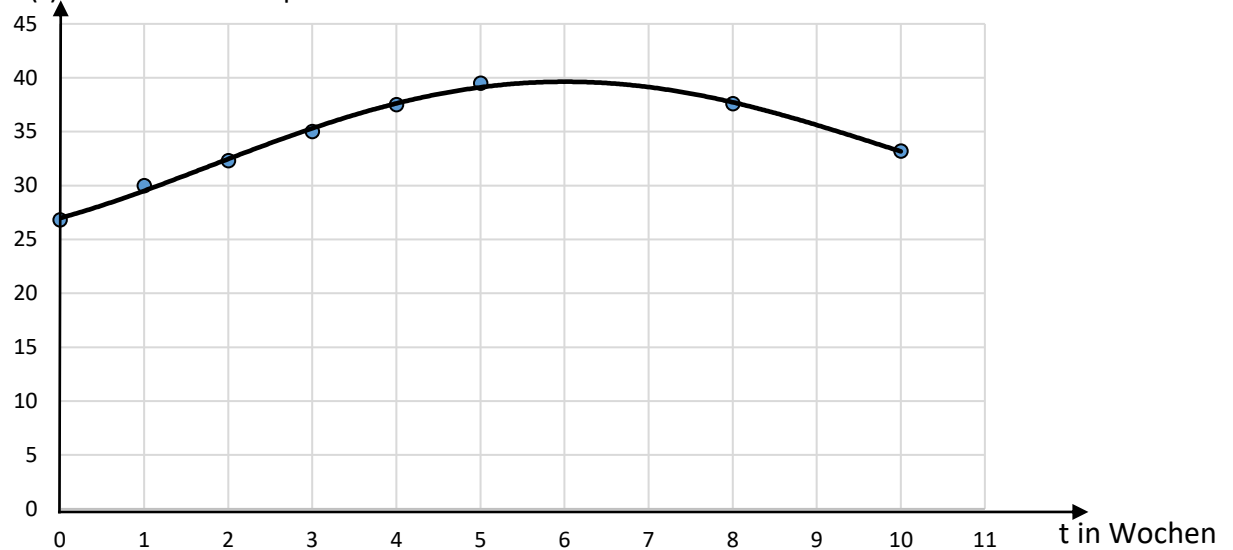
Fortsetzung siehe nächste Seite

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - A I (Fortsetzung) -

4

2.1

 $n(t)$ in Tausend Stück pro Woche

Die Anzahl der verkauften Bücher pro Woche ist vermutlich nach der 10. Woche weiter rückläufig.

3

2.2.1

t	0	1	2	3	4	5	8	10
u(t)	25,7	28,5	31,3	33,9	36,1	37,5	36,1	31,3
n(t)	26,8	30,0	32,3	35,0	37,5	39,5	37,6	33,2
o(t)	28,4	31,5	34,6	37,5	39,9	41,4	39,9	34,6

Die tatsächlichen Werte weichen von den berechneten um weniger als 5 % ab. Die Funktion v kann somit als realitätsnah bezeichnet werden.

4

2.2.2 $v(t) = 4 \Rightarrow t^2 - 12t + 111 = 750 \Rightarrow t^2 - 12t - 639 = 0$

$$(t_1 = 6 - 15\sqrt{3} < 0); t_2 = 6 + 15\sqrt{3} \approx 31,98$$

In der 32. Woche werden gemäß der Prognose durch die Modellfunktion v 4000 Bücher verkauft.

6

2.2.3
$$v(t) = \frac{(t^2 - 12t + 111) \cdot 0 - 3000(2t - 12)}{(t^2 - 12t + 111)^2} = \frac{-6000(t - 6)}{(t^2 - 12t + 111)^2}; \quad v(t) = 0 \Rightarrow t = 6$$

> 0 für alle $t \in D_v$

$$v(t) > 0 \text{ für } 0 < t < 6 \text{ und } v(t) < 0 \text{ für } t > 6$$

$$\Rightarrow \text{relativer Hochpunkt } H; v(6) = 40$$

In der 6. Woche nach Verkaufsstart werden gemäß dem Modell die meisten Bücher (40000) verkauft.

43

BE	- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - A II -	
4	1.1	$4 - x^2 = 0 \Rightarrow x_1 = -2; x_2 = 2 \Rightarrow D_f = \mathbb{R} \setminus \{-2; 2\}$ $x_1 = -2$ und $x_2 = 2$ sind jeweils Unendlichkeitsstellen mit Vorzeichenwechsel. $f(x) = 0 \Rightarrow x^3 - x = 0 \Rightarrow x(x^2 - 1) = 0 \Rightarrow x_3 = 0$ oder $x_4 = 1$ oder $x_5 = -1$
4	1.2	$f(-x) = \frac{(-x)^3 - (-x)}{4 - (-x)^2} = \frac{-x^3 + x}{4 - x^2} = -\frac{x^3 - x}{4 - x^2} = -f(x)$ für alle $x \in D_f$ $\Rightarrow G_f$ ist punktsymmetrisch zum Koordinatenursprung. lokaler Tiefpunkt $T_2(-3, 26 4, 74)$; lokaler Hochpunkt $H_2(-0, 61 0, 11)$.
4	1.3	senkrechte Asymptote $s_1: x = -2$ senkrechte Asymptote $s_2: x = 2$ $(x^3 - x) : (-x^2 + 4) = -x + \frac{3x}{4 - x^2}$ $\frac{-(x^3 - 4x)}{3x}$ $\Rightarrow$ schräge Asymptote $a: y = -x$
5	1.4	$f'(x) = \frac{(4 - x^2) \cdot (3x^2 - 1) - (x^3 - x) \cdot (-2x)}{(4 - x^2)^2} = \frac{12x^2 - 3x^4 - 4 + x^2 + 2x^4 - 2x^2}{(4 - x^2)^2}$ $f'(x) = \frac{-x^4 + 11x^2 - 4}{(4 - x^2)^2}$; $N(1 0)$; $f'(1) = \frac{-1 + 11 - 4}{(4 - 1)^2} = \frac{2}{3}$ Tangente: $y = mx + t$ mit N und $f'(1)$ folgt $t = -\frac{2}{3}$ Tangente: $y = \frac{2}{3}x - \frac{2}{3}$
5	1.5	$f^{(4)}(x) = 0 \Rightarrow x^5 + 40x^3 + 80x = 0 \Rightarrow x(x^4 + 40x^2 + 80) = 0$ $\Rightarrow x = 0$ oder $x^4 + 40x^2 + 80 = 0$ Substitution: $x^2 = z \Rightarrow z^2 + 40z + 80 = 0 \Rightarrow z_{1/2} = \frac{-40 \pm \sqrt{1280}}{2} \Rightarrow z_1 \approx -2,11; z_2 \approx -37,89$ Resubstitution: $x^2 = z_1$ bzw. $x^2 = z_2$ bringen keine weiteren reellen Lösungen $f^{(5)}(x) = \frac{360(x^6 + 60x^4 + 240x^2 + 64)}{(4 - x^2)^6}$

Fortsetzung siehe nächste Seite

BE	- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - A II - (Fortsetzung)
2	2.1 $k(0) = 9 \Rightarrow a(0^2 + 1)e^{-0} = 9 \Rightarrow a = 9$
5	2.2 $k'(x) = 9 \cdot 2x \cdot e^{-x} + 9(x^2 + 1)e^{-x}(-1) = 9(-x^2 + 2x - 1)e^{-x}$ $k'(x) = 0 \Rightarrow 9(-x^2 + 2x - 1)e^{-x} = 0 \Rightarrow -(x - 1)^2 = 0 \Rightarrow x_{1/2} = 1$ Stelle mit waag. Tangente >0 $k(1) = 9(1^2 + 1)e^{-1} \approx 6,62 \Rightarrow P(1 6,62)$
5	2.3 $K'(x) = -9(2x + 2) \cdot e^{-x} - 9(x^2 + 2x + 3) \cdot e^{-x}(-1) = -9((2x + 2) - (x^2 + 2x + 3))e^{-x}$ $= 9(-2x - 2 + x^2 + 2x + 3)e^{-x} = 9(x^2 + 1)e^{-x} = k(x)$ $20 \cdot \int_0^{10} k(x) dx = 20 \cdot [K(x)]_0^{10} = 20 \cdot [K(10) - K(0)] = 20 \cdot [-1107e^{-10} - (-27)] \approx 539,00$ Das Ergebnis entspricht der Volumenmaßzahl einer 20 cm langen Berglandschaft.
2	2.4 Volumenmaßzahl einer 1 m langen Berglandschaft: $5 \cdot 539,00 = 2695$ $\frac{2695}{1000} \cdot 59,90 \approx 161,43$ Das Material für eine 1 Meter lange Berglandschaft kostet 161,43 €.
3	2.5.1 $h(x) = 0 \Rightarrow \ln(-x^2 + 4x) = -2 \Rightarrow -x^2 + 4x - e^{-2} = 0 \Rightarrow x \approx 3,97$ oder $x \approx 0,03$
4	2.5.2 $h'(x) = \frac{1}{-x^2 + 4x} \cdot (-2x + 4) = \frac{-2x + 4}{-x^2 + 4x}$ $h'(x) = 0 \Rightarrow \frac{-2x + 4}{-x^2 + 4x} = 0 \Rightarrow x = 2$ $h(2) = \ln(4) + 2 \approx 3,39$; $H(2 3,39)$
43	

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - G I -

$$5 \quad 1.1 \quad \vec{n}_G = \vec{EC} \times \vec{ED} = \begin{pmatrix} -3 \\ 9 \\ 7 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -16 \\ 9 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \cdot 7 - 7 \cdot 9 \\ 7 \cdot (-16) - (-3) \cdot 7 \\ (-3) \cdot 9 - 9 \cdot (-16) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -91 \\ 117 \end{pmatrix}$$

$$G: \begin{pmatrix} 0 \\ -91 \\ 117 \end{pmatrix} \circ \left(\vec{x} - \begin{pmatrix} 15 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} \right) = 0 \Rightarrow -91x_2 + 117x_3 - 585 = 0 \mid : (-13)$$

$G: 7x_2 - 9x_3 + 45 = 0$ Die Ebene G liegt echt parallel zur x_1 -Achse.

$$3 \quad 1.2 \quad \cos(\alpha) = \frac{|\vec{n}_G \circ \vec{n}_B|}{|\vec{n}_G| \cdot |\vec{n}_B|} = \frac{\left| \begin{pmatrix} 0 \\ 7 \\ -9 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right|}{\left| \begin{pmatrix} 0 \\ 7 \\ -9 \end{pmatrix} \right| \cdot \left| \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right|} = \frac{|0 + 0 - 9|}{\sqrt{0^2 + 7^2 + (-9)^2} \cdot 1} = \frac{9}{\sqrt{130}} \Rightarrow \alpha \approx 37,9^\circ$$

$$3 \quad 1.3 \quad A_{AEC} = \frac{1}{2} |\vec{EC} \times \vec{EA}| = \frac{1}{2} \left| \begin{pmatrix} -3 \\ 9 \\ 7 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 20 \end{pmatrix} \right| = \frac{1}{2} \left| \begin{pmatrix} 180 \\ 60 \\ 0 \end{pmatrix} \right| = \frac{1}{2} \sqrt{180^2 + 60^2 + 0^2} = 30\sqrt{10} \approx 94,9$$

$$4 \quad 1.4 \quad H: x_3 - 26 = 0 \Rightarrow x_3 = 26$$

$$H \text{ in } G: 7x_2 - 9 \cdot 26 + 45 = 0 \Rightarrow 7x_2 = 189 \Rightarrow x_2 = 27$$

$$s: \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 27 \\ 26 \end{pmatrix} + \sigma \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \sigma \in \mathbb{R}$$

Die Gerade s verläuft echt parallel zur x_1 -Achse und echt parallel zur x_1 - x_3 -Koordinatenebene im Abstand 27 dm. Die Kamera muss also mindestens 27 dm von der Seitenwand AE_1F_1B entfernt sein.

- 4 1.5 ① Gleichungen der Geraden AD und BC aufstellen.
 ② Durch Gleichsetzen der beiden Geraden werden die Koordinaten des Schnittpunktes K berechnet.
 ③ Gleichung der Geraden g, die durch den Punkt K und den Vektor $\vec{AD} \times \vec{BC}$ festgelegt ist, bestimmen.
 ④ Die Gerade g schneidet die Rückwand (x_1 - x_3 -Koordinatenebene) im gesuchten Montagepunkt.

$$4 \quad 1.6 \quad V_{ABCF} = \frac{1}{6} |\vec{AF} \circ (\vec{AC} \times \vec{AB})| = \frac{1}{6} \left| \begin{pmatrix} -17 \\ 0 \\ -20 \end{pmatrix} \circ \left(\begin{pmatrix} -3 \\ 9 \\ -13 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -26 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right) \right| = \frac{1}{6} \left| \begin{pmatrix} -17 \\ 0 \\ -20 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 0 \\ 338 \\ 234 \end{pmatrix} \right| = 780$$

23

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - G II -

6 1.1 $\vec{PQ} = \begin{pmatrix} 0 \\ -7,2 \\ 2 \end{pmatrix}; \vec{PR} = \begin{pmatrix} 5 \\ -10,8 \\ 3 \end{pmatrix}; H: \vec{x} = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 8 \end{pmatrix} + \lambda \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -7,2 \\ 2 \end{pmatrix} + \mu \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ -10,8 \\ 3 \end{pmatrix}, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ -7,2 \\ 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 5 \\ -10,8 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 10 \\ 36 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{n}_H = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 18 \end{pmatrix}; \vec{n}_H \circ \vec{p} = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 18 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 8 \end{pmatrix} = 18 \cdot 8 = 144$$

$H: 5x_2 + 18x_3 = 144$ Die Ebene H liegt echt parallel zur x_1 -Achse.

3 1.2 x_1x_2 -Koordinatenebene: $x_3 = 0$ mit $\vec{n} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$\cos(\alpha) = \frac{|\vec{n} \circ \vec{n}_H|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{n}_H|} \Rightarrow \cos(\alpha) = \frac{18}{\sqrt{349}} \Rightarrow \alpha \approx 15,52^\circ > 15^\circ \Rightarrow \text{Beh.}$$

3 1.3 $\vec{n}_{G_a} = k \cdot \vec{n}_H \Rightarrow \begin{pmatrix} -1,8a + 9,9 \\ 36 - 6a \\ 10,8 \end{pmatrix} = k \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 18 \end{pmatrix} \Rightarrow -1,8a + 9,9 = 0 \Rightarrow a = 5,5$
 $\Rightarrow 36 - 6 \cdot 5,5 = \frac{3}{5} \cdot 5 \Rightarrow 3 = 3 \text{ (w)}$
 $\Rightarrow k = \frac{3}{5}$

2 1.4 $G_{5,5}: 3x_2 + 10,8x_3 = 39,96$

A in $G_{5,5}: 3 \cdot 0 + 10,8 \cdot 3,7 = 39,96$ wahr $\Rightarrow A \in G_{5,5}$

B in $G_{5,5}: 3 \cdot 3,42 + 10,8 \cdot 2,75 = 39,96$ wahr $\Rightarrow B \in G_{5,5}$

3 1.5 $\vec{OE} = \begin{pmatrix} 8 \\ 3,42 \\ 2,75 \end{pmatrix} + 0,2 \cdot \begin{pmatrix} 8-8 \\ 3,42-0 \\ 2,75-3,7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 4,104 \\ 2,56 \end{pmatrix} \Rightarrow E(8|4,104|2,56)$

6 1.6 $L(8|3,42|0)$

$$A_{AKLB} = |\vec{KL}| \cdot \frac{|\vec{AK}| + |\vec{BL}|}{2} = 3,42 \cdot \frac{3,7 + 2,75}{2} \approx 11,03$$

$$A_{DNMC} \approx 11,03$$

$$A_{BLMC} = |\vec{AD}| \cdot |\vec{BL}| = 6 \cdot 2,75 = 16,5$$

$$\text{Kosten: } (11,03 + 11,03 + 16,50) \cdot 200 = 7712$$

Die Materialkosten betragen 7712 €.

23